Mezclas y disoluciones

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Clasificar los sistemas materiales en sustancias puras y mezclas homogéneas y heterogéneas
- Identificar el soluto y el disolvente de una disolución y describir el proceso de disolución
- Calcular la concentración de una disolución en g/L, en porcentaje en masa y en porcentaje en volumen
- Interpretar curvas de solubilidad y explicar los factores que influyen en la solubilidad
- Elegir y describir el método adecuado para separar los componentes de una mezcla
- Reconocer la importancia de las mezclas en la vida diaria, la salud y la industria

Para pensar

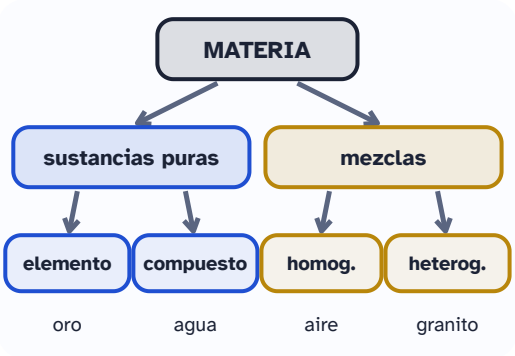
El agua del grifo, el agua del mar y el agua destilada parecen iguales: transparentes e incoloras. ¿Son la misma sustancia?

Explicación

1.1 Sustancias puras y mezclas

Los sistemas materiales se clasifican según su composición. Una sustancia pura tiene una composición fija y unas propiedades características constantes: el agua destilada, la sal común, el oxígeno o el oro de 24 quilates. Una sustancia pura no se puede separar en otras por métodos físicos. Puede ser un **elemento**, formado por una sola clase de átomos (hierro, oxígeno), o un **compuesto**, formado por varios elementos unidos en una proporción fija (agua, H_2O; sal, NaCl).

Una mezcla está formada por dos o más sustancias que conservan sus propiedades y que se pueden separar por **métodos físicos**. Su composición es **variable**: un café puede llevar más o menos azúcar y sigue siendo café con azúcar. Por eso las mezclas no tienen puntos de fusión o ebullición fijos: el agua con sal empieza a hervir por encima de 100 °C y la temperatura sigue subiendo mientras hierve. La mayoría de los materiales que nos rodean son mezclas: el aire, el agua del grifo, la leche, el granito, la madera, el bronce o la sangre. Las sustancias puras son en realidad bastante raras en la naturaleza.



1.2 Mezclas heterogéneas y homogéneas

En una mezcla heterogénea se distinguen sus componentes a simple vista o con una lupa, y su composición no es la misma en todos los puntos: el granito, con sus granos de cuarzo, feldespato y mica; la arena con piedrecitas; el agua con aceite; o una ensalada. Algunas mezclas heterogéneas con partículas sólidas en un líquido se llaman **suspensiones**: las partículas acaban depositándose en el fondo si se deja reposar, como el barro en agua o algunos jarabes que hay que agitar antes de usar.

En una mezcla homogénea no se distinguen los componentes ni siquiera con un microscopio, y la composición es la misma en todos sus puntos: el agua con azúcar disuelto, el aire limpio o el bronce. Las mezclas homogéneas se llaman también **disoluciones**. A veces no es fácil saber si una mezcla es homogénea: la leche parece homogénea a simple vista, pero al microscopio se ven gotitas de grasa. Para distinguirlas se usan la observación con lupa o microscopio y el comportamiento al dejarlas en reposo o al iluminarlas con un haz de luz.



1.3 Los coloides

Entre las disoluciones y las suspensiones hay un tipo de mezcla intermedio: los coloides. Tienen partículas más grandes que las moléculas de una disolución, pero tan pequeñas que no se ven y no se depositan en el fondo. A simple vista parecen homogéneos, pero son heterogéneos al microscopio. La leche, la mayonesa, la niebla, el humo, la gelatina, la espuma de afeitar o la sangre son coloides.

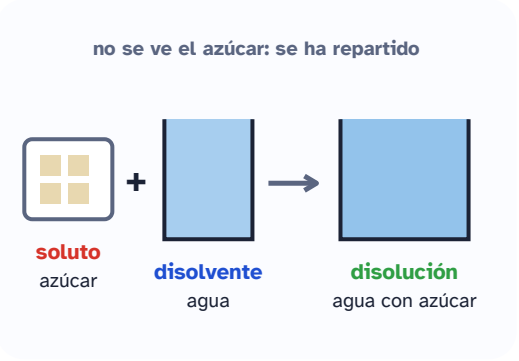
Una forma de reconocerlos es el **efecto Tyndall**: si se ilumina un coloide con un haz de luz, como un puntero láser, el rayo se ve atravesándolo, porque las partículas dispersan la luz. En una disolución verdadera, como el agua con sal, el rayo no se ve. Es el mismo efecto por el que vemos los rayos de sol que entran por una ventana en una habitación con polvo, o los haces de los faros de un coche en la niebla. Muchos coloides se forman mezclando dos sustancias que normalmente no se mezclan con ayuda de un **emulsionante**: en la mayonesa, la yema de huevo mantiene unidas las gotitas de aceite dentro del agua del limón o el vinagre.

Tipo	Partículas	Ejemplo
Disolución	invisibles	agua salada
Coloide	muy pequeñas	leche, niebla
Suspensión	visibles, sedimentan	barro en agua

2.1 Las disoluciones: soluto y disolvente

Una disolución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias. El componente que está en mayor cantidad se llama disolvente, y el que está en menor cantidad, soluto. Puede haber varios solutos: un refresco tiene azúcar, gas, ácidos y aromas disueltos en agua. El agua es el disolvente más común; por eso se la llama «disolvente universal», y las disoluciones en agua se llaman **acuosas**.

Hay disoluciones en los tres estados. Son **líquidas** el agua con sal, el alcohol de farmacia (alcohol y agua) o el agua con gas (CO_2 en agua). Son **gaseosas** el aire, en el que el oxígeno y otros gases están disueltos en nitrógeno. Y son **sólidas** las **aleaciones**, mezclas de metales fundidos que se solidifican juntos: el bronce (cobre y estaño), el latón (cobre y cinc) o el acero (hierro y un poco de carbono). Al disolverse, las partículas del soluto se separan unas de otras y se rodean de partículas del disolvente, repartiéndose de manera uniforme. Por eso una disolución, una vez bien mezclada, no se separa sola aunque la dejemos en reposo durante años.



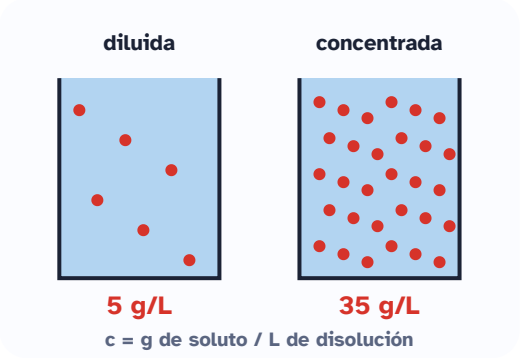
2.2 La concentración en gramos por litro

No es lo mismo un café con una cucharada de azúcar que con cinco. La concentración de una disolución indica la cantidad de soluto que hay en una

cantidad determinada de disolución. Decimos que una disolución está **diluida** si tiene poco soluto, **concentrada** si tiene mucho y **saturada** si no admite más soluto a esa temperatura. Pero estas palabras son imprecisas: en ciencia se expresa la concentración con un número.

La forma más sencilla es la concentración en masa por volumen, en gramos por litro (g/L): la masa de soluto, en gramos, dividida entre el volumen de disolución, en litros. Si disolvemos 20 g de sal en agua hasta tener 0,5 L de disolución, c = 20 / 0,5 = 40 g/L. Ojo: se divide entre el volumen de la **disolución**, no del disolvente. Despejando, la masa de soluto es m = c · V. Una bebida isotónica tiene unos 60 g/L de azúcar; el suero fisiológico, 9 g/L de sal, la misma concentración que la sangre. Para preparar una disolución en el laboratorio se pesa el soluto, se disuelve en un poco de agua y se completa con agua hasta el volumen deseado en un matraz aforado.

c (g/L) = masa de soluto (g) / volumen de disolución (L)



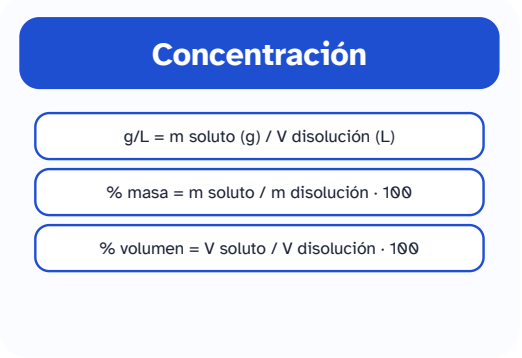
2.3 La concentración en porcentaje

La concentración también se puede expresar en porcentaje en masa (% m/m): los gramos de soluto que hay en cada 100 gramos de disolución. Se calcula dividiendo la masa de soluto entre la masa de la disolución y multiplicando por 100. La masa de la disolución es la suma de la masa del soluto y la del disolvente. Si disolvemos 10 g de azúcar en 90 g de agua, tenemos 100 g de disolución al 10 % en masa.

Cuando el soluto y el disolvente son líquidos se usa el porcentaje en volumen (% v/v): los mililitros de soluto en cada 100 mL de disolución. Es lo que indican los **grados** de las bebidas alcohólicas: un vino de 12 % vol tiene 12 mL de alcohol en cada 100 mL. El alcohol de farmacia suele ser de 96 % vol o de 70 % vol, que

desinfecta mejor. En las etiquetas de alimentos, cosméticos y medicamentos aparecen muchas concentraciones: el vinagre tiene un 5 % de ácido acético; el agua oxigenada de farmacia, un 3 %. Saber interpretarlas ayuda a usar los productos con seguridad y a comparar.

% masa = m soluto / m disolución · 100 · % volumen = V soluto / V disolución · 100

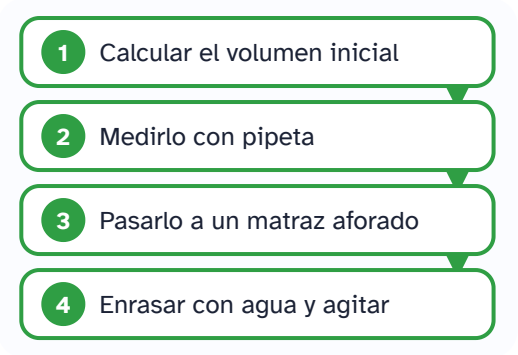


2.4 Diluir una disolución

Diluir es añadir disolvente a una disolución para que su concentración disminuya. Al diluir, la cantidad de soluto no cambia: solo aumenta el volumen de disolución en el que está repartido. Por eso, si duplicamos el volumen añadiendo agua, la concentración se reduce a la mitad. Se cumple que $c_1 \cdot V_1 = c_2 \cdot V_2$, porque las dos expresiones son la masa de soluto, que es la misma.

Diluimos continuamente sin darnos cuenta: al preparar un zumo a partir de un concentrado, al rebajar la lejía para limpiar o al echar agua a un refresco con mucho hielo. En el laboratorio y en los hospitales hay que hacerlo con precisión, porque una dosis demasiado concentrada puede ser peligrosa. Por ejemplo, para preparar 500 mL de una disolución de 10 g/L a partir de otra de 50 g/L, se necesita $V_1 = c_2 \cdot V_2 / c_1 = 10 \cdot 0{,}5 / 50 = 0{,}1$ L: se toman 100 mL de la disolución concentrada y se añade agua hasta 500 mL. Una norma de seguridad importante: los ácidos concentrados se diluyen echando el ácido sobre el agua, poco a poco, y nunca al revés, porque se desprende mucho calor.

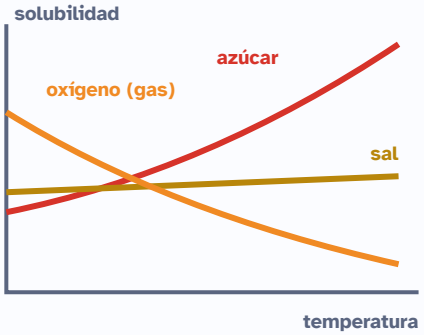
$$c_1 \cdot V_1 = c_2 \cdot V_2$$



3.1 La solubilidad

Si echamos sal en un vaso de agua y removemos, se disuelve. Pero si seguimos añadiendo, llega un momento en que ya no se disuelve más y se acumula en el fondo: la disolución está saturada. La solubilidad es la cantidad máxima de soluto que se puede disolver en una cantidad dada de disolvente a una temperatura determinada. Se suele expresar en gramos de soluto por cada 100 g de agua.

Cada sustancia tiene su solubilidad, que es una propiedad característica: a 20 °C, en 100 g de agua se disuelven unos 36 g de sal común, unos 200 g de azúcar y solo 0,2 g de cal. Hay sustancias prácticamente **insolubles** en agua, como la arena o el aceite, que en cambio se disuelven en otros disolventes. Una regla útil es que «lo semejante disuelve a lo semejante»: el agua disuelve bien la sal y el azúcar, mientras que la gasolina o la acetona disuelven grasas, pinturas y esmaltes. Por eso una mancha de grasa no sale solo con agua y hace falta jabón, cuyas moléculas tienen una parte que se une al agua y otra que se une a la grasa.

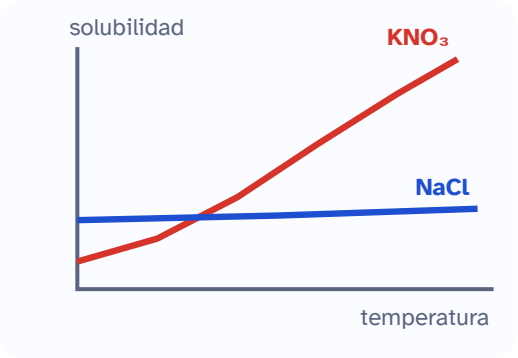


3.2 Las curvas de solubilidad

La solubilidad depende de la **temperatura**. Si representamos la solubilidad frente a la temperatura obtenemos una curva de solubilidad. En la mayoría de los

sólidos, la solubilidad **aumenta** con la temperatura: el azúcar se disuelve mucho mejor en leche caliente. En algunos, como la sal común, apenas cambia. Cada punto de la curva representa una disolución saturada; por debajo, la disolución no está saturada, y por encima habría soluto sin disolver.

Si una disolución saturada en caliente se **enfría**, el soluto que sobra se separa formando **cristales**. Así se obtienen el azúcar o muchos medicamentos. Por ejemplo, si a 60 °C se disuelven 110 g de nitrato de potasio en 100 g de agua y se enfría hasta 20 °C, donde solo caben unos 32 g, cristalizan unos 78 g. En los **gases** ocurre al revés: su solubilidad **disminuye** al aumentar la temperatura y aumenta con la presión. Por eso un refresco caliente pierde antes el gas, y al abrir la botella, al bajar la presión, salen burbujas. Y por eso cuando el agua de un río se calienta por un vertido industrial tiene menos oxígeno disuelto y los peces pueden morir.

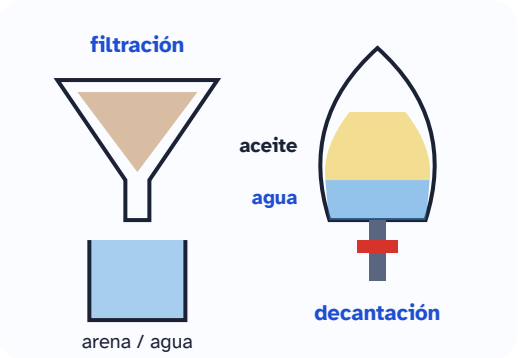


4.1 Separar mezclas heterogéneas

Como los componentes de una mezcla conservan sus propiedades, se pueden separar aprovechando que son distintas. Para mezclas heterogéneas se usan métodos mecánicos sencillos. La filtración separa un sólido no disuelto de un líquido haciendo pasar la mezcla por un papel de filtro o un tejido con poros: el líquido atraviesa el filtro y el sólido queda retenido. Así se prepara el café o se limpia el agua de una piscina.

La **decantación** separa líquidos que no se mezclan (inmiscibles) y de distinta densidad, como agua y aceite: se dejan reposar en un embudo de decantación hasta que se forman dos capas y se abre la llave para dejar salir el más denso. También sirve para separar un sólido pesado que se ha depositado en el fondo de un líquido. El **tamizado** separa sólidos de distinto tamaño con un tamiz o un colador, como al cribar arena. La **separación magnética** usa un imán para

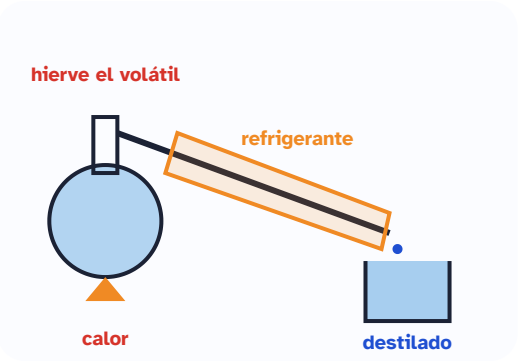
separar materiales de hierro, como las limaduras mezcladas con arena; se usa en las plantas de reciclaje. La **centrifugación** hace girar la mezcla muy deprisa para que los componentes más densos se vayan al fondo: así se separan los glóbulos de la sangre o se escurre la ropa en la lavadora.



4.2 Separar mezclas homogéneas

Las disoluciones no se pueden separar filtrando, porque el soluto atraviesa el filtro junto con el disolvente. Se usan métodos basados en otras propiedades. La evaporación o **cristalización** sirve para recuperar un sólido disuelto: se calienta la disolución, o se deja al sol, hasta que el disolvente se evapora y el soluto queda en forma de cristales. Así se obtiene la sal en las salinas, a partir del agua de mar.

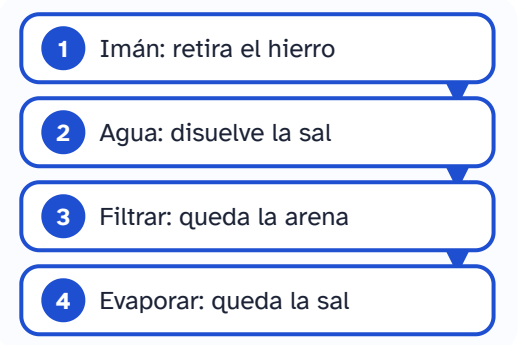
La destilación separa líquidos miscibles con distinto punto de ebullición, o recupera el disolvente de una disolución: se calienta la mezcla, el componente más volátil hierve primero, su vapor pasa por un tubo refrigerante donde se condensa y se recoge en otro recipiente. Así se obtiene el agua destilada, los perfumes, los licores o los distintos combustibles del petróleo en las refinerías, mediante una destilación fraccionada. La **cromatografía** separa sustancias que se mueven a distinta velocidad arrastradas por un disolvente a lo largo de un papel o una columna: con una tira de papel y alcohol se pueden separar los distintos pigmentos de la tinta de un rotulador. La policía científica y los laboratorios antidopaje usan versiones muy avanzadas de esta técnica.



4.3 Cómo elegir el método de separación

Para separar una mezcla hay que pensar primero **qué tipo de mezcla es** y **en qué propiedad se diferencian** sus componentes: el tamaño de las partículas (tamizado, filtración), la densidad (decantación, centrifugación), el magnetismo (imán), la solubilidad (disolución y filtración), la temperatura de ebullición (destilación) o la volatilidad (evaporación).

A menudo hay que combinar varios métodos en un orden lógico. Por ejemplo, para separar una mezcla de arena, sal y limaduras de hierro: primero se pasa un **imán** para retirar el hierro; después se añade agua y se remueve para que la sal se **disuelva**; luego se **filtra** para retener la arena; y por último se **evapora** el agua del líquido filtrado para recuperar la sal. Para obtener agua potable de un río, las plantas potabilizadoras dejan decantar los sólidos, añaden sustancias que agrupan las partículas pequeñas, filtran el agua con arena y la desinfectan con cloro. Diseñar una buena separación es como resolver un rompecabezas: cada paso debe aprovechar una propiedad que distingue a un componente de los demás.



4.4 Las mezclas en la vida diaria y la industria

Las mezclas y sus separaciones están detrás de muchísimos productos y procesos. En la **cocina** preparamos disoluciones (caldo, almíbar), coloides (mayonesa, nata montada) y suspensiones (zumo con pulpa), y separamos con coladores, filtros de café o al escurrir la pasta. En **medicina** se usan sueros intravenosos con concentraciones exactas, se centrifuga la sangre para analizarla y se preparan jarabes que hay que agitar antes de usar.

En la **industria**, las refinerías destilan el petróleo para obtener gasolina, gasóleo y queroseno; las salinas evaporan el agua de mar; las plantas de reciclaje separan metales con imanes y corrientes de aire; y las desaladoras y potabilizadoras convierten agua no apta en agua de consumo. En el **medio ambiente**, la contaminación es muchas veces una mezcla no deseada: sustancias disueltas en ríos y acuíferos, partículas en suspensión en el aire. Las depuradoras de aguas residuales combinan rejas, decantadores, filtros y bacterias para devolver el agua limpia a los ríos. Cuidar el agua empieza en casa: no tirar aceite ni productos químicos por el fregadero.

Proceso	Método
Salinas	evaporación
Refinería	destilación
Análisis de sangre	centrifugación
Reciclaje de latas	separación magnética
Cafetera	filtración

Qué método para qué mezcla



Ejercicios

1. **Define sustancia pura y mezcla y pon dos ejemplos de cada una.**

2. **Clasifica en heterogéneas u homogéneas: arena y agua, agua con sal, aire, ensalada, acero, agua con aceite.**

3. **Identifica soluto y disolvente: agua con azúcar; alcohol de 70 % vol; aire.**

4. **¿Qué es una aleación? Nombra dos.**

5. **Calcula la concentración en g/L de 40 g de sal en 2 L de disolución.**

6. **Calcula el % en masa de 5 g de azúcar en 45 g de agua.**

7. **¿Qué significa que una cerveza tiene 5 % vol?**

8. **¿Qué es una disolución saturada?**

9. **¿Qué método usarías para separar: agua y aceite; arena y agua; hierro y azufre; sal del agua de mar?**

10. **¿Qué es el efecto Tyndall y para qué sirve?**

11. **Pon tres ejemplos de coloides.**

12. **¿Por qué un refresco pierde antes el gas si está caliente?**

13. **¿Qué masa de azúcar hay en 330 mL de un refresco de 105 g/L?**

14. **¿Qué volumen de disolución de 25 g/L contiene 10 g de soluto?**

15. **¿Qué masa de sal y de agua necesitas para preparar 300 g de disolución al 4 % en masa?**

16. **Una disolución tiene 18 g de soluto y una densidad de 1,08 g/mL; su volumen es 500 mL. Calcula su concentración en g/L y en % en masa.**

17. **Se toman 50 mL de una disolución de 80 g/L y se diluyen con agua hasta 200 mL. ¿Cuál es la nueva concentración?**

18. **¿Cuántos mL de alcohol puro hacen falta para preparar 500 mL de alcohol de 70 % vol?**

19. **Explica cómo prepararías en el laboratorio 250 mL de una disolución de sulfato de cobre de 20 g/L.**

20. **Describe cómo separarías una mezcla de arena, sal y limaduras de hierro.**

21. **La solubilidad del azúcar a 20 °C es 200 g/100 g de agua. ¿Qué ocurre si echas 300 g de azúcar en 100 g de agua a 20 °C?**

22. **¿Por qué no sirve la filtración para quitar la sal del agua de mar?**

23. **Explica por qué los vertidos de agua caliente de una central pueden matar a los peces.**

24. **Mezclamos 200 mL de una disolución de 30 g/L con 300 mL de otra del mismo soluto de 10 g/L. ¿Cuál es la concentración final?**

25. **El agua de mar tiene 35 g/L de sales. ¿Cuántos litros hay que evaporar para obtener 1 kg de sal? ¿Cuánta agua de mar hace falta para obtener 1 t?**

26. **Con una curva de solubilidad, a 40 °C la solubilidad de una sal es 60 g/100 g de agua. ¿Cuál es la concentración en % en masa de la disolución saturada?**

27. **Diseña un procedimiento para separar los pigmentos de la tinta de un rotulador negro y explica en qué propiedad se basa.**

28. **Explica cómo funciona una destilación y por qué permite separar alcohol (78 °C) y agua (100 °C).**

29. **Una pastilla efervescente contiene 1 g de vitamina C y se disuelve en 200 mL de agua. Calcula la concentración en g/L y en mg/mL. ¿Cambia si se bebe solo la mitad?**

30. **¿Cómo comprobarías si un líquido transparente es una sustancia pura o una disolución?**

31. **Una potabilizadora recibe agua de río con barro, arena y microbios. Propón el orden de los tratamientos y justifícalo.**

Practica

1. **Es una sustancia pura...**

   A) el aire
   B) el agua destilada
   C) el agua de mar
   D) el granito

2. **En una mezcla heterogénea...**

   A) no se distinguen los componentes
   B) se distinguen los componentes
   C) solo hay un componente
   D) la composición es fija

3. **Una disolución es una mezcla...**

   A) heterogénea
   B) homogénea
   C) coloidal
   D) en suspensión

4. **La leche es...**

   A) una sustancia pura
   B) una disolución
   C) un coloide
   D) un elemento

5. **El efecto Tyndall permite reconocer...**

   A) disoluciones
   B) coloides
   C) elementos
   D) compuestos

6. **En el agua con sal, el soluto es...**

   A) el agua
   B) la sal
   C) el vaso
   D) los dos

7. **El bronce es una disolución...**

A) líquida
B) gaseosa
C) sólida
D) coloidal

8. **La concentración en g/L se calcula…**

A) m soluto / V disolvente
B) m soluto / V disolución
C) V / m
D) m soluto · V

9. **10 g de sal en 0,5 L de disolución tienen…**

A) 5 g/L
B) 20 g/L
C) 10 g/L
D) 50 g/L

10. **20 g de soluto en 80 g de agua: % en masa…**

A) 25 %
B) 20 %
C) 80 %
D) 16 %

11. **Un vino de 12 % vol tiene en 100 mL…**

A) 12 g de alcohol
B) 12 mL de alcohol
C) 88 mL de alcohol
D) 1,2 mL de alcohol

12. **Al diluir una disolución, la masa de soluto…**

A) aumenta
B) disminuye
C) no cambia
D) se anula

13. **Una disolución que no admite más soluto está…**

A) diluida
B) concentrada
C) saturada

D) evaporada

14. **La solubilidad de la mayoría de los sólidos al calentar...**

A) aumenta
B) disminuye
C) no cambia
D) se anula

15. **La solubilidad de los gases al calentar...**

A) aumenta
B) disminuye
C) no cambia
D) se duplica

16. **Para separar agua y aceite se usa la...**

A) filtración
B) decantación
C) destilación
D) imantación

17. **Para separar arena del agua se usa la...**

A) filtración
B) destilación
C) evaporación
D) cromatografía

18. **Para separar dos líquidos miscibles se usa la...**

A) decantación
B) destilación
C) filtración
D) tamización

19. **En las salinas se obtiene la sal por...**

A) destilación
B) evaporación
C) filtración
D) decantación

20. **Los pigmentos de una tinta se separan por...**

A) cromatografía

B) imantación

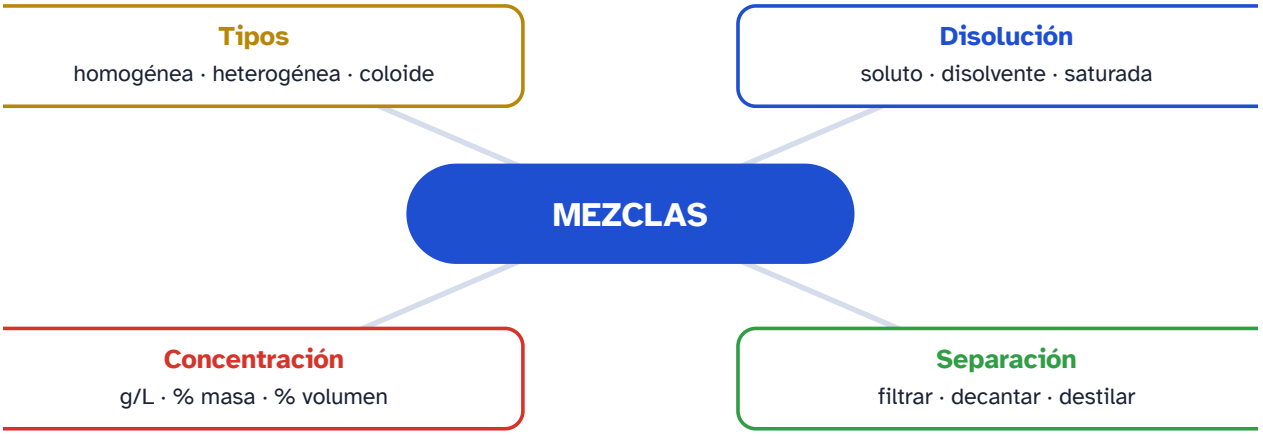
C) tamizado

D) decantación

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre una sustancia pura y una mezcla; Cómo se distinguen mezclas heterogéneas, coloides y disoluciones; Qué son el soluto y el disolvente; Cómo se calcula la concentración en g/L y en porcentaje; Qué es la solubilidad y cómo cambia con la temperatura; Qué método se usa para separar cada tipo de mezcla.

Resumen



Glosario

Sistema material	Porción de materia que se aísla para estudiarla.
Sustancia pura	Materia de composición fija y propiedades constantes.
Mezcla	Combinación de sustancias que conservan sus propiedades.
Mezcla heterogénea	Mezcla en la que se distinguen sus componentes.
Suspensión	Mezcla con partículas sólidas que acaban sedimentando.
Coloide	Mezcla con partículas muy pequeñas que no sedimentan y dispersan la luz.
Disolución	Mezcla homogénea.
Soluto	Componente de una disolución que está en menor cantidad.
Disolvente	Componente de una disolución que está en mayor cantidad.
Aleación	Disolución sólida de metales.
Concentración	Cantidad de soluto en una cantidad de disolución.
Disolución saturada	La que no admite más soluto a esa temperatura.
Solubilidad	Cantidad máxima de soluto que se disuelve en una cantidad de disolvente.
Cristalización	Formación de cristales de soluto al evaporar o enfriar una disolución.

Filtración	Separación de un sólido y un líquido con un filtro.
Decantación	Separación de líquidos inmiscibles o de un sólido sedimentado.
Destilación	Separación por evaporación y condensación de líquidos con distinto punto de ebullición.
Cromatografía	Separación de sustancias que avanzan a distinta velocidad arrastradas por un disolvente.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Sustancia pura

Composición fija; no se separa por métodos físicos.

Mezcla

Varias sustancias en proporción variable.

Heterogénea

Se distinguen sus componentes.

Disolución

Mezcla homogénea de soluto y disolvente.

Coloide

Parece homogéneo; efecto Tyndall.

g/L

m soluto (g) / V disolución (L).

% en masa

m soluto / m disolución · 100.

Dilución

$c_1 \cdot V_1 = c_2 \cdot V_2$.

Solubilidad

Máximo de soluto disuelto a una temperatura.

Filtración

Separa un sólido no disuelto de un líquido.

Decantación

Separa líquidos inmiscibles por densidad.

Destilación

Separa líquidos por su punto de ebullición.

Soluciones

1. **B)** Composición fija.
2. **B)** Como el granito.
3. **B)** Aspecto uniforme.
4. **C)** Gotitas de grasa.
5. **B)** Dispersan la luz.
6. **B)** Está en menor cantidad.
7. **C)** Aleación de cobre y estaño.
8. **B)** Volumen de disolución.
9. **B)** 10 / 0,5.
10. **B)** 20 / 100 · 100.
11. **B)** Porcentaje en volumen.
12. **C)** Solo aumenta el volumen.
13. **C)** Ha alcanzado la solubilidad.
14. **A)** Azúcar en leche caliente.
15. **B)** El refresco caliente pierde gas.
16. **B)** Embudo de decantación.
17. **A)** La arena queda en el papel.
18. **B)** Distinto punto de ebullición.
19. **B)** El sol evapora el agua.
20. **A)** Avanzan a distinta velocidad.

Soluciones de los ejercicios

1. Sustancia pura: composición fija y propiedades constantes (agua destilada, oro). Mezcla: dos o más sustancias en proporción variable que se separan por métodos físicos (aire, granito).
2. Heterogéneas: arena y agua, ensalada, agua con aceite. Homogéneas: agua con sal, aire, acero.
3. Agua con azúcar: soluto azúcar, disolvente agua. Alcohol de 70 %: soluto agua, disolvente alcohol (el que está en mayor cantidad). Aire: solutos oxígeno y otros gases, disolvente nitrógeno.
4. Una disolución sólida de metales: bronce (cobre y estaño), latón (cobre y cinc), acero (hierro y carbono).
5. c = 40 / 2 = 20 g/L.
6. 5 / 50 · 100 = 10 %.
7. Que hay 5 mL de alcohol en cada 100 mL de cerveza.
8. La que contiene la máxima cantidad de soluto que se puede disolver a esa temperatura.
9. Decantación; filtración; separación magnética; evaporación o cristalización.
10. La dispersión de un haz de luz al atravesar un coloide, que lo hace visible. Sirve para distinguir un coloide de una disolución verdadera.
11. Leche, mayonesa, niebla, gelatina, humo, espuma.
12. Porque la solubilidad de los gases disminuye al aumentar la temperatura.
13. m = 105 · 0,33 ≈ 34,7 g.
14. V = 10 / 25 = 0,4 L = 400 mL.
15. Sal: 4 · 300 / 100 = 12 g. Agua: 300 – 12 = 288 g.
16. g/L: 18 / 0,5 = 36 g/L. Masa de disolución: 1,08 · 500 = 540 g; % = 18 / 540 · 100 ≈ 3,3 %.
17. c_2 = 80 · 50 / 200 = 20 g/L.
18. 70 · 500 / 100 = 350 mL de alcohol, completando con agua hasta 500 mL.
19. Pesar 20 · 0,25 = 5 g de sulfato de cobre, disolverlos en un vaso con un poco de agua, pasarlo a un matraz aforado de 250 mL, enjuagar el vaso, completar con agua hasta el enrase y agitar.
20. Imán para retirar el hierro; añadir agua para disolver la sal; filtrar para retener la arena; evaporar el agua para recuperar la sal.
21. Se disuelven 200 g y quedan 100 g sin disolver en el fondo: la disolución está saturada.
22. Porque la sal está disuelta: sus partículas son tan pequeñas que atraviesan los poros del filtro junto con el agua.
23. Al aumentar la temperatura del río disminuye la solubilidad del oxígeno; hay menos oxígeno disuelto y los peces pueden asfixiarse.
24. Masa: 30 · 0,2 + 10 · 0,3 = 6 + 3 = 9 g. Volumen: 0,5 L. c = 9 / 0,5 = 18 g/L.
25. V = 1.000 / 35 ≈ 28,6 L. Para 1 t: 28.600 L ≈ 28,6 m^3.
26. Masa de disolución: 160 g. % = 60 / 160 · 100 = 37,5 %.

27. Cromatografía en papel: poner un punto de tinta sobre una tira de papel de filtro a 2 cm del borde, sumergir el borde en alcohol o agua sin mojar el punto y esperar. El disolvente sube y arrastra cada pigmento a distinta velocidad según su afinidad por el papel y por el disolvente, de modo que se separan en bandas de colores.
28. Al calentar, el alcohol, con menor punto de ebullición, se evapora antes; el vapor pasa por el refrigerante, se condensa y se recoge aparte. Si se controla la temperatura cerca de 78 °C, se obtiene un líquido muy rico en alcohol.
29. c = 1 / 0,2 = 5 g/L = 5 mg/mL. No cambia: la concentración es la misma en toda la disolución; solo se toma la mitad de la vitamina (0,5 g).
30. Evaporando una muestra: si deja residuo, es una disolución. También midiendo su temperatura de ebullición: si es constante es pura; si sube mientras hierve, es una mezcla. Y comprobando el efecto Tyndall para descartar un coloide.
31. Rejas y tamices para objetos grandes; decantación para que sedimente la arena; adición de coagulantes y nueva decantación para el barro fino; filtración con arena; desinfección con cloro o luz ultravioleta para los microbios. Se va de lo más grueso a lo más fino.